

[illegible]

Khẩu Văn Nhựt

[illegible]

Vĩnh Long, ngày tháng năm
Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu cùng các thầy cô khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện bài tập lớn này.

Trong quá trình hoàn thành báo cáo, do trình độ còn hạn chế nên bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để củng cố thêm kiến thức của tôi trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Châu Tuyết Trân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	9
1. Lý do lựa chọn đề tài.....	9
2. Mục đích nghiên cứu.....	9
3. Đối tượng nghiên cứu	9
4. Phạm vi nghiên cứu.....	10
5. Phương pháp thực hiện.....	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	11
1. 1. Tổng quan về điện toán đám mây	11
1. 2. Các mô hình triển khai điện toán đám mây.....	11
1. 3. Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây [4]	12
1. 3. 1. IaaS (Infrastructure as a Service) - Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ	12
1. 3. 2. PaaS (Platform as a Service) - Nền tảng dưới dạng dịch vụ	14
1. 3. 3. SaaS (Software as a Service) - Phần mềm dưới dạng dịch vụ ...	16
1. 4. So sánh các mô hình dịch vụ.....	18
1. 5. Ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục.....	21
1. 6. Các đặc trưng cơ bản của điện toán đám mây.....	22
1. 7. Vấn đề đặt ra và hướng nghiên cứu của đề tài	22
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	24
2.1 Cơ sở lý thuyết về điện toán đám mây trong giáo dục.....	24
2. 1. 1. Khái niệm và vai trò của điện toán đám mây trong giáo dục.....	24
2. 1. 2. Các thành phần chính của hệ thống điện toán đám mây phục vụ học tập	24
2. 1. 3. Nguyên lý hoạt động của điện toán đám mây	24

2. 1. 4. Các dịch vụ đám mây	25
2. 2. Phương pháp nghiên cứu.....	27
<u>2. 2. 1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết</u>	<u>27</u>
<u>2. 2. 2. Phương pháp phân tích và so sánh.....</u>	<u>27</u>
<u>2. 2. 3. Phương pháp mô phỏng</u>	<u>27</u>
2. 3. Cơ sở đánh giá hiệu quả ứng dụng điện toán đám mây	28
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	29
3. 1. Mô tả mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập	29
3. 2. Xây dựng lớp học trực tuyến.....	30
3. 3. Xây dựng cuộc họp trực tuyến	31
3. 4. Lưu trữ trực tuyến.....	32
3. 5. Bộ công cụ văn phòng.....	33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	34
4. 1. Kết quả đạt được.....	34
4. 2. Kết quả mô phỏng lớp học trực tuyến.....	34
4. 3. Kết quả tổ chức họp trực tuyến	34
4. 4. Kết quả lưu trữ và quản lý tài liệu học tập	35
4. 5. Kết quả sử dụng bộ công cụ văn phòng trực tuyến.....	35
4. 6. Đánh giá mô hình ứng dụng điện toán đám mây	35
4. 7. Đánh giá chung.....	36
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	37
5. 1. Kết luận	37
5. 2. Hướng phát triển.....	37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 3.1: Hệ sinh thái Google Workspace</i>	<i>29</i>
<i>Hình 3.2: Mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập</i>	<i>30</i>
<i>Hình 3.3: Google Classroom</i>	<i>31</i>
<i>Hình 3.4: Google Meet.....</i>	<i>32</i>
<i>Hình 3.5: Google Drive.....</i>	<i>32</i>
<i>Hình 3.6: Bộ công cụ văn phòng Docs, Sheets, Slides.....</i>	<i>33</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 1.1: Bảng so sánh các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây....</i>	18
<i>Bảng 2.1: Ưu và nhược điểm của dịch vụ lưu trữ.....</i>	25
<i>Bảng 2.2: Ưu và nhược điểm của bộ ứng dụng văn phòng</i>	26
<i>Bảng 2.3: Ưu và nhược điểm của công cụ giao tiếp.....</i>	27
<i>Bảng 4.1: Bảng đánh giá mô hình ứng dụng điện toán đám mây</i>	35

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện toán đám mây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực học tập và giáo dục. Việc ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập, quản lý và chia sẻ tài nguyên giáo dục, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt mọi lúc, mọi nơi.

Đồ án tập trung nghiên cứu tổng quan về công nghệ điện toán đám mây, bao gồm khái niệm, đặc điểm, các mô hình triển khai và các loại hình dịch vụ phổ biến như IaaS, PaaS và SaaS. Trên cơ sở đó, đồ án phân tích các ứng dụng thực tế của điện toán đám mây trong môi trường học tập và giáo dục, đặc biệt là các nền tảng phổ biến như Google Workspace.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đồ án bao gồm nghiên cứu lý thuyết, phân tích – so sánh các nền tảng điện toán đám mây, kết hợp xây dựng mô hình mô phỏng lớp học trực tuyến nhằm minh họa cho việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong học tập. Mô phỏng tập trung vào các hoạt động như lưu trữ tài liệu, soạn thảo bài tập trực tuyến, trao đổi và học tập từ xa.

Kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng điện toán đám mây trong giáo dục mang lại nhiều lợi ích như tăng tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng tương tác và tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên học tập. Bên cạnh đó, đồ án cũng chỉ ra một số hạn chế và đề xuất hướng ứng dụng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện toán đám mây trong môi trường giáo dục.

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) trở thành nền tảng trọng yếu giúp thay đổi phương thức quản lý, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực giáo dục. Các ứng dụng đám mây mang đến khả năng lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng học tập mọi lúc, mọi nơi. Việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này giúp học sinh - sinh viên, giảng viên và cơ sở giáo dục tối ưu hóa hoạt động giảng dạy, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên học tập.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và đề xuất mô hình ứng dụng điện toán đám mây nhằm nâng cao hiệu quả học tập và quản lý trong giáo dục.

Mục tiêu cụ thể:

- Hiểu rõ khái niệm, cấu trúc và các loại hình dịch vụ đám mây (IaaS, PaaS, SaaS).
- Phân tích ứng dụng thực tế của điện toán đám mây trong môi trường học tập và quản lý giáo dục.
- Đánh giá ưu – nhược điểm của các nền tảng đám mây phổ biến trong giáo dục.
- Đề xuất mô hình phù hợp với sinh viên, giảng viên và nhà trường.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:

- Công nghệ điện toán đám mây và các mô hình dịch vụ phổ biến (IaaS, PaaS, SaaS).
- Các nền tảng và công cụ điện toán đám mây được sử dụng trong học tập và giáo dục như Google Workspace, Microsoft Teams.
- Hoạt động học tập và giảng dạy trong môi trường giáo dục có ứng dụng điện toán đám mây.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục ở môi trường học đường, đặc biệt là đối với sinh viên và giảng viên. Đề tài không đi sâu vào triển khai hạ tầng kỹ thuật phức tạp mà chủ yếu nghiên cứu, phân tích và mô phỏng các ứng dụng điện toán đám mây phổ biến nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tế.

5. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu lý thuyết: Thu thập và tổng hợp thông tin từ các giáo trình, sách, internet và các website chính thức của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.
- Phân tích và so sánh: các phần mềm - ứng dụng - công cụ sử dụng điện toán đám mây, từ đó đề xuất những công cụ phù hợp cho việc giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục.
- Minh chứng nội dung nghiên cứu: Đề xuất ví dụ minh họa hoặc mô phỏng ứng dụng điện toán đám mây phục vụ việc học tập. So sánh ưu – nhược điểm, hiệu quả sử dụng, khả năng mở rộng và bảo mật của các công cụ.
- Đánh giá và tổng hợp kết quả: Viết báo cáo kết luận và đề xuất ứng dụng thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1. 1. Tổng quan về điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình cung cấp tài nguyên công nghệ thông tin như máy chủ, lưu trữ dữ liệu, phần mềm và các dịch vụ thông qua mạng Internet. Thay vì đầu tư và quản lý hạ tầng phần cứng phức tạp, người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ đám mây theo nhu cầu.

Điện toán đám mây cho phép lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt, giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Với những ưu điểm này, công nghệ điện toán đám mây ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, y tế và đặc biệt là giáo dục.

1. 2. Các mô hình triển khai điện toán đám mây

Hiện nay, điện toán đám mây được triển khai theo bốn mô hình chính, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và mức độ bảo mật của tổ chức:

- Đám mây công cộng (Public Cloud):

Là mô hình trong đó tài nguyên điện toán được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như Google, Microsoft, Amazon. Người dùng truy cập dịch vụ thông qua Internet và chia sẻ hạ tầng với nhiều người dùng khác.

Mô hình này có chi phí thấp, dễ mở rộng, phù hợp với học tập, đào tạo trực tuyến và các tổ chức giáo dục.

- Đám mây riêng (Private Cloud):

Là mô hình đám mây được xây dựng và quản lý riêng cho một tổ chức. Dữ liệu và tài nguyên không chia sẻ với bên ngoài, đảm bảo tính bảo mật cao.

Mô hình này phù hợp với các trường học, cơ sở giáo dục lớn cần quản lý dữ liệu nội bộ chặt chẽ.

- Đám mây lai (Hybrid Cloud):

Kết hợp giữa đám mây công cộng và đám mây riêng, cho phép tổ chức tận dụng ưu điểm của cả hai mô hình.

Đây là mô hình linh hoạt, phù hợp với các cơ sở giáo dục có nhu cầu lưu trữ dữ liệu quan trọng và cần thiết nhưng vẫn cần khai thác tài nguyên công cộng.

- **Đám mây cộng đồng (Community Cloud):**

Là mô hình đám mây được chia sẻ giữa nhiều tổ chức có cùng mục tiêu hoặc lĩnh vực hoạt động, ví dụ như các trường đại học cùng hệ thống giáo dục.

1. 3. Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây

1. 3. 1. IaaS (Infrastructure as a Service) - Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ

- **Khái niệm:**

IaaS là viết tắt của thuật ngữ “Infrastructure as a Service”, là mô hình dịch vụ tạo nền tảng để triển khai công nghệ điện toán đám mây. Thông qua nhà cung cấp IaaS, người dùng có quyền truy cập qua internet để vào các tài nguyên CNTT phần cứng và cốt lõi gồm:

- Máy chủ ảo hoặc máy chủ chuyên dụng chạy trên nền máy tính vật lý.
- Các dịch vụ kết nối mạng.
- Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data center).

- **Đặc điểm:**

- **Người dùng có quyền kiểm soát và tùy chỉnh cao nhất:**

Khi sử dụng mô hình IaaS, người dùng có toàn quyền cấu hình các tài nguyên cần thiết để triển khai nền tảng và xây dựng các phần mềm/ứng dụng riêng. Đi cùng với đó là trách nhiệm vận hành, bảo trì, sao lưu, nâng cấp, hỗ trợ khắc phục sự cố đối với nền tảng và sản phẩm đã tạo nhờ IaaS.

- **Yêu cầu kiến thức chuyên môn để xử lý:**

Như đã đề cập ở trên, quá trình cấu hình và bảo trì các sản phẩm IaaS phụ thuộc vào người dùng. Điều này cũng có nghĩa là để sử dụng IaaS, doanh nghiệp phải có một đội ngũ chuyên gia CNTT có trình độ chuyên môn tốt để có thể đảm nhiệm những đầu việc trên.

- **Khả năng mở rộng quy mô dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng:**

Các nhà cung cấp IaaS thường có máy chủ, lưu trữ và công nghệ mạng được nâng cấp mạnh mẽ nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Qua đó, người dùng có thể dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô điện toán đám mây bất cứ lúc nào có nhu cầu.

Với các doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động nhanh chóng nhưng lại thiếu nguồn lực và chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng phần cứng, thì IaaS là lựa chọn lý tưởng.

- **Mức độ linh hoạt cao:**

IaaS là mô hình có tính tùy chỉnh cao nhất khi so với SaaS và PaaS. Người dùng có thể cài đặt bất kỳ hệ điều hành nào, cũng như dễ dàng kiểm soát các tài nguyên khác như bộ nhớ, RAM, CPU hoặc loại ổ đĩa sao cho phù hợp với nhu cầu.

- **Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hiệu suất và bảo mật cho các cơ sở hạ tầng:**

Nhà cung cấp mô hình dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây IaaS luôn phải đầu tư các biện pháp bảo mật chuyên sâu (mã hóa đầu cuối, mã hóa dữ liệu, tường lửa,...) cho các cơ sở hạ tầng CNTT, từ đó đảm bảo an toàn cho đám mây ảo mà họ cung cấp. Nhờ vậy, người dùng có thể an tâm về độ bảo mật cao hơn so với việc tự lưu trữ cơ sở hạ tầng tại chỗ.

- **Khả năng khắc phục thảm họa:**

Mô hình IaaS được thiết kế sẵn các biện pháp sao lưu dự phòng, khôi phục dữ liệu cùng cơ sở hạ tầng khắc phục thảm họa. Điều này làm giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu và gián đoạn công việc do các sự kiện bất khả kháng gây ra như: mất điện cục bộ, các cuộc tấn công mạng, thiên tai,...

Bên cạnh đó, các tài nguyên có thể trải rộng trên nhiều máy chủ và trung tâm dữ liệu, giúp IaaS có thể hoạt động ngay cả khi một máy chủ gặp sự cố.

- **Thanh toán chi phí dựa trên nhu cầu sử dụng:**

Với đặc trưng là khả năng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô linh hoạt, mô hình IaaS cũng cho phép người dùng chỉ trả tiền cho những tài nguyên mà họ

có nhu cầu sử dụng trong một thời gian nhất định. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được mức tiền vốn đầu tư hàng tháng.

- IaaS phù hợp cho ứng dụng nào?

Nhờ tính linh hoạt cao, IaaS là sự lựa chọn lý tưởng để xây dựng các dự án công nghệ cần xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp như:

- Điện toán đám mây ảo (Xử lý dữ liệu, thử nghiệm phần mềm, lưu trữ ứng dụng,...).
- Web Hosting (lưu trữ web).
- Quản lý lưu trữ và sao lưu dữ liệu.
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài (Cloud Data Archiving).
- Dịch vụ mạng ảo để truyền dữ liệu nội bộ, không cần internet công cộng.
- Thiết lập và chạy quy trình làm việc, quy trình kinh doanh.

1.3.2. PaaS (Platform as a Service) - Nền tảng dưới dạng dịch vụ

- Khái niệm:

PaaS là viết tắt của thuật ngữ “Platform as a Service” – “Nền tảng dưới dạng dịch vụ”. Trong khi SaaS là sản phẩm hoàn chỉnh giúp giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dùng, thì PaaS chính là một hệ sinh thái, cung cấp môi trường hoàn chỉnh để người dùng tự thiết kế, tạo dựng, phát triển, thử nghiệm, triển khai và lưu trữ các sản phẩm đó.

Với mô hình PaaS, người dùng được nhà cung cấp trao quyền truy cập và sử dụng một “bộ kit” bao gồm:

- Quyền truy cập máy chủ và bộ lưu trữ.
- Cơ sở dữ liệu.
- Công cụ phát triển: Trình chỉnh sửa mã nguồn, trình gỡ lỗi, trình biên dịch, các công cụ hỗ trợ viết/ triển khai/ gỡ lỗi/ quản lý mã...
- Hệ điều hành, API trung gian,...

- **Đặc điểm:**

Khi sử dụng PaaS, mọi quy trình xây dựng, kiểm thử, triển khai và điều chỉnh ứng dụng được thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn. Đó là nhờ một số đặc điểm nổi bật của mô hình PaaS gồm:

- **Chạy vòng đời ứng dụng hiệu quả:**

Chỉ với một môi trường tích hợp duy nhất, PaaS cung cấp danh mục nền tảng đa dạng để người dùng chạy mọi giai đoạn trong vòng đời ứng dụng, bao gồm: phát triển, thử nghiệm, triển khai, quản lý và cập nhật.

- **Không yêu cầu mức độ quản lý cao:**

Người dùng PaaS không cần đầu tư phần cứng đắt tiền mà chỉ cần tập trung vào xây dựng, thử nghiệm và quản lý ứng dụng. Mọi tài nguyên gồm máy chủ, hệ điều hành, công cụ phát triển đều được nhà cung cấp cấp sẵn dưới dạng “bộ kit”.

Người dùng PaaS sẽ được cấp quyền truy cập ngay vào môi trường phát triển phần mềm này, sử dụng các công nghệ có sẵn giúp rút ngắn quá trình viết mã ứng dụng, góp phần nhanh chóng đưa sản phẩm ra mắt thị trường.

Ngoài ra, người dùng cũng không cần thực hiện các công việc như bảo trì, vá lỗi hệ điều hành, cài đặt cập nhật bảo mật,... Đây là trách nhiệm do nhà cung cấp thực hiện để duy trì nền tảng PaaS luôn ổn định.

- **Khả năng tiếp cận rộng rãi:**

Sử dụng PaaS, các nhà lập trình có thể tạo ứng dụng cho nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau. Ngoài ra, PaaS có thể truy cập trực tuyến từ mọi vị trí, dễ dàng phục vụ cho các hoạt động cộng tác nhóm.

- **Tính linh hoạt cao, khả năng mở rộng hiệu quả:**

PaaS cung cấp rất nhiều công cụ sẵn có để lên ý tưởng, thiết kế và phát triển ứng dụng phần mềm theo ý riêng của người dùng, không cần bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bên bán sản phẩm như SaaS.

Bên cạnh đó, mô hình PaaS cũng có thể mở rộng quy mô tài nguyên điện toán đám mây khi có nhu cầu, và hủy sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

- **Trả tiền theo mức sử dụng:**

Mô hình dịch vụ điện toán đám mây PaaS được cung cấp tới người dùng theo nguyên tắc trả tiền theo nhu cầu sử dụng. Một dịch vụ PaaS sẽ đưa ra nhiều lựa chọn gói cước được định giá theo khả năng tính toán hệ thống, dung lượng lưu trữ và các tài nguyên mạng. Nhờ đó, người dùng có thể phát triển các ứng dụng mới và được giảm bớt gánh nặng về chi phí lẫn trách nhiệm.

- PaaS phù hợp cho ứng dụng nào?

PaaS được sử dụng phổ biến cho những trường hợp:

- Triển khai ứng dụng web.
- Các đơn vị chuyên cho thuê phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, các phần mềm quản lý tin tức.
- Xây dựng các API để kiểm soát, chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng; API thông báo đẩy...
- Bộ dịch vụ di động (Mobile services).
- Học máy (Machine learning).

1.3.3. SaaS (Software as a Service) - Phần mềm dưới dạng dịch vụ

- Khái niệm:

SaaS là viết tắt của thuật ngữ “Software as a Service”, là mô hình dịch vụ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một ứng dụng hoặc phần mềm được xây dựng hoàn chỉnh. Chúng có đầy đủ chức năng và tác vụ đáp ứng các nhu cầu của người dùng (phần lớn là người dùng cuối) và giúp họ giải quyết các vấn đề cụ thể.

Các ứng dụng SaaS được cung cấp tới người dùng dựa trên nền tảng điện toán đám mây theo một trong các dạng:

- Ứng dụng trên máy tính.
- Ứng dụng cho thiết bị di động.
- Tiện ích trên trình duyệt web.

- Đặc điểm:

SaaS là giải pháp giúp người sử dụng tiết kiệm chi phí, năng lượng, nguồn lực CNTT nhờ những đặc điểm nổi bật:

- **Triển khai nhanh chóng, dễ sử dụng:**

Khi đăng ký mua một sản phẩm theo mô hình SaaS, người dùng sẽ nhận về một giải pháp hoàn thiện và sẵn sàng để truy cập, sử dụng. Họ không cần đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng, tài nguyên điện toán để thiết lập, cấu hình và vận hành ứng dụng; cũng không cần phải nâng cấp phần mềm hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành mà ứng dụng đang chạy, những việc này thuộc về trách nhiệm của nhà cung cấp.

Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc người dùng khó có thể tùy chỉnh phần mềm để đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của mình bởi đây là ứng dụng được thiết kế sẵn.

- **Khả năng truy cập dễ dàng:**

Người dùng có thể truy cập ứng dụng SaaS từ mọi nơi, trên mọi thiết bị có kết nối internet.

Tuy nhiên, chính vì mô hình dịch vụ SaaS hoạt động dựa trên internet, vì vậy khi kết nối mạng không ổn định hoặc bị lỗi thì có thể sinh ra thời gian chết, người dùng sẽ không thể truy cập vào ứng dụng và các dữ liệu đã được lưu trên đám mây.

- **Có thể tích hợp với các nền tảng và dịch vụ khác:**

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng, một ứng dụng SaaS có thể sử dụng giao thức API để tích hợp với các ứng dụng hoặc nền tảng khác. Từ đó giúp người dùng tùy chỉnh các tính năng của ứng dụng một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

- **Chi phí phải trả dựa theo nhu cầu hoặc mức sử dụng:**

Chi phí sử dụng SaaS (nếu có) được thanh toán định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm. Các nhà cung cấp SaaS thường đưa ra nhiều lựa chọn đăng ký gói cước, các gói được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng ít hay nhiều của người dùng và được định giá từ cao tới thấp.

- **SaaS phù hợp cho ứng dụng nào?**

Mô hình SaaS được sử dụng phổ biến cho mục đích hợp tác hoặc làm việc nhóm, điều phối quy trình làm việc cho một tổ chức/doanh nghiệp. Các ứng dụng phổ biến nhất của SaaS có thể kể đến:

- Hệ thống CRM quản lý quan hệ khách hàng.
- Hệ thống ERP hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp.
- Quản lý nội dung web.
- Phục vụ các chiến dịch email marketing (tiếp thị qua email).
- Phục vụ ngành bán lẻ và thương mại điện tử.
- Các phần mềm thanh toán và lập hóa đơn, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm nhân sự, phần mềm bảo mật, hệ thống quản lý tài sản,...
- Phần mềm phục vụ hội họp, trò chuyện qua cuộc gọi video,...
- Phần mềm quản lý dự án.

1.4. **So sánh các mô hình dịch vụ**

Bảng 1.1: Bảng so sánh các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây

Nội dung	IaaS	PaaS	SaaS
Mục đích	Tạo nền tảng để triển khai công nghệ tương tự như điện toán đám mây	Phát triển ứng dụng	Đáp ứng những nhu cầu và tác vụ cụ thể
Cung cấp	Tài nguyên phần cứng cơ bản	Một giải pháp đóng gói gồm công cụ phần cứng và phần mềm kết hợp	Ứng dụng hoàn chỉnh, sẵn sàng để sử dụng
Truy cập	Thông qua API hoặc dashboard	Thông qua web	Thông qua một trình duyệt hoặc ứng dụng
Đối tượng sử dụng	Kỹ sư cơ sở hạ tầng và mạng	Nhà lập trình ứng dụng	Người dùng cuối
Trách nhiệm quản lý của nhà cung cấp	Phần mềm giám sát máy ảo (Hypervisor), Máy chủ, Lưu trữ, Mạng vật lý	Thời gian chạy, Phần mềm trung gian, Hệ điều hành, Mạng ảo, Hypervisor, Máy	- Cung cấp, bảo trì và nâng cấp ứng dụng – bao gồm cả cơ sở hạ tầng cơ bản:

Nội dung	IaaS	PaaS	SaaS
		chủ, Lưu trữ, Mạng vật lý	- Ứng dụng, Thời gian chạy, Phần mềm trung gian, Hệ điều hành, Mạng ảo, Hypervisor, Máy chủ, Lưu trữ, Mạng vật lý
Trách nhiệm quản lý của người dùng	Dữ liệu, Ứng dụng, Thời gian chạy, Phần mềm trung gian, Hệ điều hành, Mạng ảo (Không cần quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng phần cứng cơ bản)	Dữ liệu, Ứng dụng	X
Độ linh hoạt	Mức độ linh hoạt cao. Khả năng kiểm soát gần như trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng CNTT.	Mức độ linh hoạt tương đối. Quyền kiểm soát hệ điều hành ít hơn IaaS nhưng lại dễ vận hành hơn.	Tính tùy chỉnh không cao. Phụ thuộc vào việc vận hành, quản lý và bảo trì của nhà cung cấp.
Tính bảo mật	Tự xây dựng chính sách bảo mật riêng, không phụ thuộc nhiều vào chính sách của bên cung cấp.	- Người dùng thiếu một số quyền kiểm soát đối với giải pháp PaaS, phải phụ thuộc vào chính sách của nhà cung cấp. - Mọi dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây của nhà cung cấp PaaS.	Người dùng phụ thuộc hầu hết vào các chính sách và điều khoản sẵn có của nhà cung cấp. Có thể xảy ra các rủi ro về bảo mật nếu không chọn ứng dụng của nhà cung cấp uy tín.

Nội dung	IaaS	PaaS	SaaS
		Vì vậy có thể xảy ra rủi ro về quyền riêng tư và dữ liệu người dùng nếu không chọn nhà cung cấp đáng tin cậy.	
Lợi ích	- Tiết kiệm chi phí đầu tư mà vẫn được tiếp cận hạ tầng máy chủ, bộ lưu trữ và thiết bị mạng tốt nhất. - Không tốn thời gian thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT, nhờ đó mà đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm thời gian đưa sản phẩm tiếp cận thị trường. - Mức độ linh hoạt cao nhất, có thể thêm dung lượng nhanh chóng vào thời gian cao điểm và giảm quy mô khi cần. - Hỗ trợ khắc phục sau thảm họa. Giảm thời gian chết. IaaS có thể chạy ngay cả khi	- Tạo và triển khai ứng dụng với chi phí thấp hoặc miễn phí. Không cần chi phí vận hành cơ sở hạ tầng như IaaS. - Tiết kiệm thời gian định cấu hình hệ thống, giảm số lượng mã code tạo ứng dụng. Có thể tạo ứng dụng đa nền tảng rất nhanh chóng. - Không cần bảo trì liên tục. Quá trình bảo trì cũng dễ dàng hơn so với mô hình IaaS. - Bản nâng cấp PaaS do nhà cung cấp quản lý và thực hiện, người dùng không cần can thiệp. - Dễ dàng cộng tác nhóm. Có	- Chi phí rẻ nhất, rủi ro đầu tư thấp, chỉ cần mất một khoản phí đăng ký rất nhỏ. - Ứng dụng sẵn có, triển khai nhanh chóng, dễ hiểu, dễ vận hành. Không cần kiến thức kỹ thuật. - Dễ dàng mở rộng quy mô hoặc tích hợp với các dịch vụ SaaS khác. - Luôn tự động bảo trì, cải tiến, cập nhật các phiên bản mới nhất, đảm bảo theo kịp xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới. - Dễ dàng làm việc nhóm. Có thể sử dụng cho mọi bộ phận/phòng ban trong doanh nghiệp.

Nội dung	IaaS	PaaS	SaaS
	máy chủ gặp sự cố. - Có thể làm việc trên một phần cứng duy nhất ở mọi nơi và mọi lúc.	thể truy cập và làm việc trên PaaS từ mọi nơi.	
Hình thức kinh doanh nên áp dụng	Thị trường mục tiêu: B2B. Phù hợp cho cả công ty mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn lớn, các tổ chức đang mở rộng quy mô nhanh chóng.	Thị trường mục tiêu: B2B. Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; hoặc các doanh nghiệp lớn triển khai đám mây riêng tư (Private cloud).	Thị trường mục tiêu: Cả B2B và B2C. Phù hợp cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp SME, người dùng cá nhân.

1. 5. Ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục

Điện toán đám mây đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người học và người dạy:

- **Lưu trữ và chia sẻ tài liệu học tập:** Sinh viên và giảng viên có thể lưu trữ giáo trình, bài giảng, bài tập trên đám mây và truy cập mọi lúc, mọi nơi.
- **Học tập trực tuyến:** Các nền tảng như Google Classroom, Microsoft Teams hỗ trợ tổ chức lớp học, giao bài, chấm điểm và trao đổi trực tuyến.
- **Hợp tác nhóm:** Nhiều người có thể cùng chỉnh sửa tài liệu, thuyết trình, bảng tính trong thời gian thực.
- **Quản lý học tập:** Nhà trường dễ dàng quản lý dữ liệu sinh viên, điểm số, lịch học và tài nguyên đào tạo.

Việc ứng dụng điện toán đám mây giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, tăng tính chủ động của người học và tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng.

1. 6. Các đặc trưng cơ bản của điện toán đám mây

Điện toán đám mây có 5 đặc trưng cơ bản:

a. Tự phục vụ nhu cầu (On-demand self-service)

Dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho người dùng tất cả các yếu tố cần thiết khi sử dụng tài nguyên số bao gồm mạng, server, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ,... Người dùng chủ động sử dụng mà không cần phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting.

b. Truy cập mọi lúc mọi nơi (Broad network access)

Người dùng có thể truy cập vào tài khoản điện toán đám mây và làm việc ở bất cứ nơi đâu và thời gian nào mà không bắt buộc tới văn phòng, đăng nhập vào máy chủ vật lý của công ty.

c. Tích hợp tài nguyên (Resource pooling)

Các nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây (ĐTĐM) sẽ có trung tâm dữ liệu với cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.

d. Co giãn nhanh chóng (Rapid elasticity or expansion)

Dịch vụ đám mây cho phép người dùng tự do nâng cấp hoặc giảm lượng tài nguyên cần sử dụng theo nhu cầu của họ tại mọi thời điểm.

e. Đo lường dịch vụ (Measured service)

Dịch vụ đám mây có hệ thống ghi và báo cáo về lưu lượng sử dụng của khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể biết chính xác lượng tài nguyên họ đã sử dụng để thanh toán và điều chỉnh thiết bị sử dụng.

1. 7. Vấn đề đặt ra và hướng nghiên cứu của đề tài

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc ứng dụng điện toán đám mây trong giáo dục vẫn tồn tại một số vấn đề như:

- Phụ thuộc vào kết nối Internet.
- Nguy cơ mất an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.
- Khả năng tiếp cận công nghệ không đồng đều giữa các đối tượng người học.

Từ đó, đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp ứng dụng điện toán đám mây hiệu quả, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế của sinh viên và nhà trường, đồng thời đề xuất mô hình áp dụng tối ưu trong môi trường giáo dục.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về điện toán đám mây trong giáo dục

2.1.1. Khái niệm và vai trò của điện toán đám mây trong giáo dục

Điện toán đám mây trong giáo dục là việc ứng dụng các dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp thông qua Internet nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Thông qua nền tảng đám mây, người học và người dạy có thể truy cập tài nguyên học tập, phần mềm và dữ liệu mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý hay thiết bị sử dụng.

Vai trò của điện toán đám mây trong giáo dục thể hiện rõ qua việc hỗ trợ học tập trực tuyến, học tập kết hợp (blended learning), tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục tối ưu hóa chi phí đầu tư và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin.

2.1.2. Các thành phần chính của hệ thống điện toán đám mây phục vụ học tập

Một hệ thống điện toán đám mây ứng dụng trong giáo dục thường bao gồm các thành phần chính sau:

- **Hạ tầng công nghệ:** Bao gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng và trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ đám mây quản lý.
- **Nền tảng phần mềm:** Các nền tảng hỗ trợ học tập, quản lý lớp học, soạn thảo tài liệu và giao tiếp trực tuyến.
- **Người dùng:** Bao gồm sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- **Kết nối Internet:** Là yếu tố quan trọng giúp người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ đám mây một cách hiệu quả.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các thành phần này giúp hệ thống điện toán đám mây hoạt động ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu học tập.

2.1.3. Nguyên lý hoạt động của điện toán đám mây

Điện toán đám mây hoạt động dựa trên nguyên lý cung cấp tài nguyên theo yêu cầu thông qua Internet. Người dùng gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ, hệ thống đám mây sẽ phân bổ tài nguyên phù hợp và xử lý dữ liệu trên máy chủ

từ xa. Kết quả được trả về cho người dùng thông qua các ứng dụng hoặc trình duyệt web.

Nguyên lý này giúp người dùng không cần quan tâm đến việc quản lý phần cứng, cài đặt phần mềm hay bảo trì hệ thống, từ đó tập trung hơn vào hoạt động học tập và giảng dạy.

2.1.4. Các dịch vụ đám mây

1. Dịch vụ lưu trữ

- Khái niệm: Dịch vụ cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu (tài liệu, hình ảnh, video, bản sao lưu...) trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp qua Internet, thay vì lưu trên máy cá nhân.
- Đặc điểm:
 - Lưu trữ trên máy chủ trung tâm của nhà cung cấp.
 - Quy mô linh hoạt (mở rộng hoặc thu hẹp theo nhu cầu).
 - Hỗ trợ đa nền tảng (mobile, desktop, web).
 - Tốc độ tùy thuộc kết nối mạng.
- Chức năng:
 - Lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
 - Đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị.
 - Chia sẻ tệp/tài liệu cho người khác.
 - Sao lưu (backup) và khôi phục dữ liệu.
 - Truy cập mọi lúc mọi nơi.

Bảng 2.1: Ưu và nhược điểm của dịch vụ lưu trữ

Ưu điểm	Nhược điểm
Không cần USB hoặc ổ cứng cá nhân.	Phụ thuộc vào Internet.
Không sợ mất dữ liệu nếu máy tính hỏng.	Rủi ro về bảo mật nếu không quản lý tốt mật khẩu.
Dễ dàng chia sẻ tệp cho người khác.	Giới hạn dung lượng khi dùng miễn phí.
Dung lượng có thể mở rộng.	Tốc độ tải lên/tải xuống có thể chậm.
Tự động đồng bộ và sao lưu.	

2. Bộ ứng dụng văn phòng

- Khái niệm: Bộ phần mềm văn phòng chạy trực tiếp trên nền tảng đám mây, không cần cài đặt trên máy tính.
- Đặc điểm:
 - Chạy hoàn toàn trên trình duyệt.
 - Tập trung vào khả năng làm việc nhóm.
 - Có lịch sử chỉnh sửa chi tiết.
 - Dữ liệu được lưu trực tiếp vào cloud.
- Chức năng:
 - Soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu trực tuyến.
 - Lưu, sửa, chia sẻ tài liệu online.
 - Làm việc nhóm theo thời gian thực (real-time collaboration).
 - Tự động lưu và đồng bộ dữ liệu.

Bảng 2.2: Ưu và nhược điểm của bộ ứng dụng văn phòng

Ưu điểm	Nhược điểm
Không cần cài phần mềm.	Phụ thuộc vào kết nối Internet.
Làm việc nhóm hiệu quả, nhiều người chỉnh sửa cùng lúc.	Không mạnh bằng phiên bản offline trong xử lý file lớn/phức tạp.
Tự động lưu, tránh mất file.	Rủi ro bảo mật nếu chia sẻ nhầm quyền truy cập.
Dễ chia sẻ, cấp quyền xem/sửa.	Một số chức năng nâng cao bị hạn chế.
Miễn phí hoặc chi phí thấp.	

3. Công cụ giao tiếp

- Khái niệm: Các ứng dụng dùng đám mây để hỗ trợ liên lạc, trao đổi thông tin, họp trực tuyến, nhắn tin, email... qua Internet.
- Đặc điểm:
 - Hoạt động dựa trên kết nối Internet.
 - Hỗ trợ đa nền tảng.
 - Dữ liệu liên lạc được lưu trữ trên cloud.
 - Hỗ trợ thời gian thực (real-time communication).
- Chức năng:

- Gửi/nhận email.
- Nhắn tin, gọi video, gọi thoại.
- Hội họp và hội nghị trực tuyến.
- Trao đổi tài liệu và làm việc nhóm.
- Tạo kênh thông báo và quản lý nhóm.

Bảng 2.3: Ưu và nhược điểm của công cụ giao tiếp

Ưu điểm	Nhược điểm
Giao tiếp nhanh chóng và thuận tiện.	Cần Internet ổn định.
Họp từ xa, tiết kiệm chi phí đi lại.	Rủi ro lộ thông tin cá nhân nếu bảo mật kém.
Tích hợp chia sẻ tài liệu.	Một số dịch vụ có giới hạn khi dùng miễn phí (thời gian họp, dung lượng...).
Hỗ trợ làm việc nhóm từ xa.	Người dùng phải quen với công nghệ để sử dụng hiệu quả.
Dễ mở rộng cho tổ chức lớn.	

2. 2. Phương pháp nghiên cứu

2. 2. 1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết thông qua việc thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến điện toán đám mây và ứng dụng của nó trong giáo dục. Các tài liệu tham khảo bao gồm giáo trình, sách chuyên ngành, bài báo khoa học và các nguồn thông tin đáng tin cậy trên Internet.

Phương pháp này giúp xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho việc phân tích và đánh giá các mô hình điện toán đám mây.

2. 2. 2. Phương pháp phân tích và so sánh

Đề tài tiến hành phân tích và so sánh các mô hình dịch vụ điện toán đám mây (IaaS, PaaS, SaaS) và các nền tảng phổ biến được ứng dụng trong giáo dục như Google Workspace và Microsoft Teams.

Thông qua việc so sánh ưu điểm và hạn chế của từng mô hình, đề tài làm rõ mức độ phù hợp của các dịch vụ đám mây đối với môi trường học tập.

2. 2. 3. Phương pháp mô phỏng

Bên cạnh nghiên cứu lý thuyết, đề tài sử dụng phương pháp mô phỏng để minh họa việc ứng dụng điện toán đám mây trong học tập. Mô phỏng tập trung vào các hoạt động như lưu trữ tài liệu, giao bài tập, soạn thảo nội dung trực tuyến và trao đổi giữa giảng viên và sinh viên.

Phương pháp này giúp đánh giá trực quan hiệu quả của việc ứng dụng điện toán đám mây trong môi trường giáo dục.

2. 3. Cơ sở đánh giá hiệu quả ứng dụng điện toán đám mây

Để đánh giá hiệu quả ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục, đề tài dựa trên các tiêu chí sau:

- **Tính linh hoạt:** Khả năng truy cập và sử dụng tài nguyên học tập mọi lúc, mọi nơi.
- **Hiệu quả chi phí:** Giảm chi phí đầu tư và bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin.
- **Khả năng tương tác:** Mức độ hỗ trợ trao đổi, hợp tác giữa giảng viên và sinh viên.
- **Tính dễ sử dụng:** Giao diện thân thiện, dễ tiếp cận đối với người dùng.
- **Tính bảo mật:** Đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu người dùng.

Các tiêu chí này là cơ sở để đánh giá và đề xuất mô hình ứng dụng điện toán đám mây phù hợp trong giáo dục.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

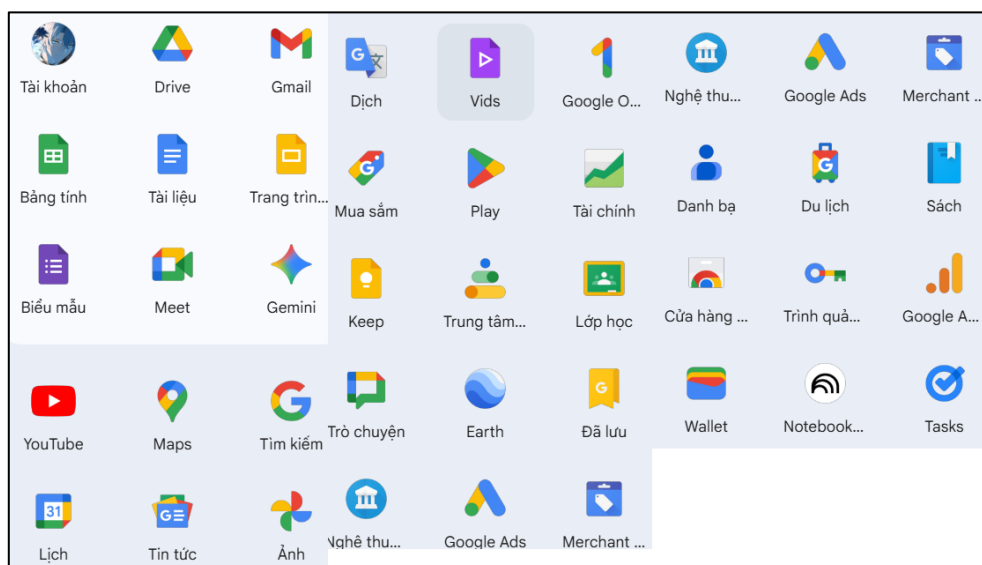
3.1. Mô tả mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập

Dựa trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu ở các chương trước, đề tài tiến hành hiện thực hóa mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục thông qua việc mô phỏng một lớp học trực tuyến sử dụng nền tảng Google Workspace.

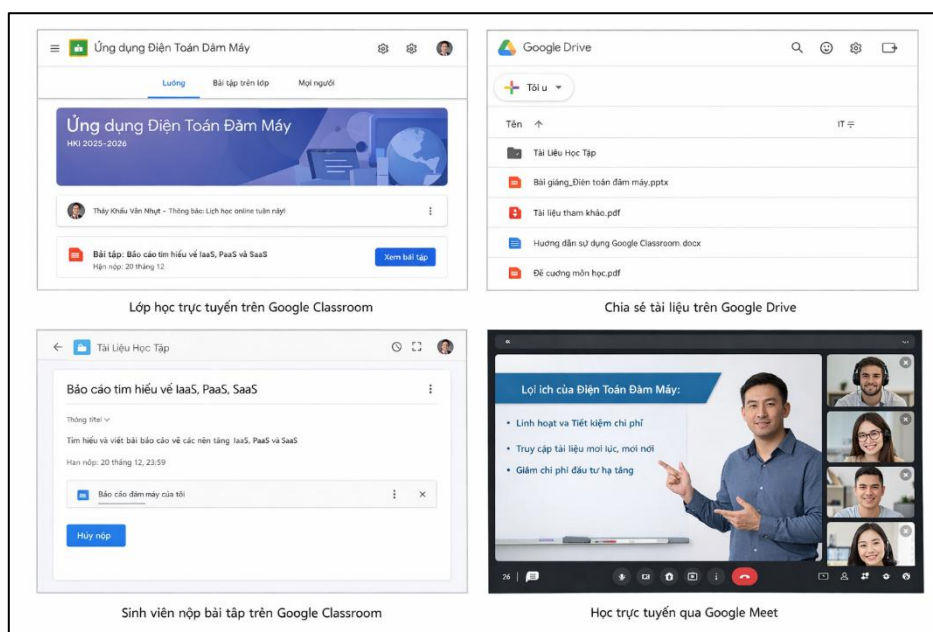
Mô hình bao gồm các đối tượng chính:

- **Giảng viên:** Tạo lớp học, chia sẻ tài liệu, giao bài tập và đánh giá kết quả học tập.
- **Sinh viên:** Truy cập lớp học, nhận tài liệu, nộp bài và trao đổi với giảng viên.
- **Nền tảng đám mây:** Cung cấp môi trường lưu trữ, soạn thảo và trao đổi dữ liệu trực tuyến.

Mô hình này giúp minh họa rõ ràng cách điện toán đám mây được ứng dụng vào thực tế học tập[1].



Hình 3.1: Hệ sinh thái Google Workspace



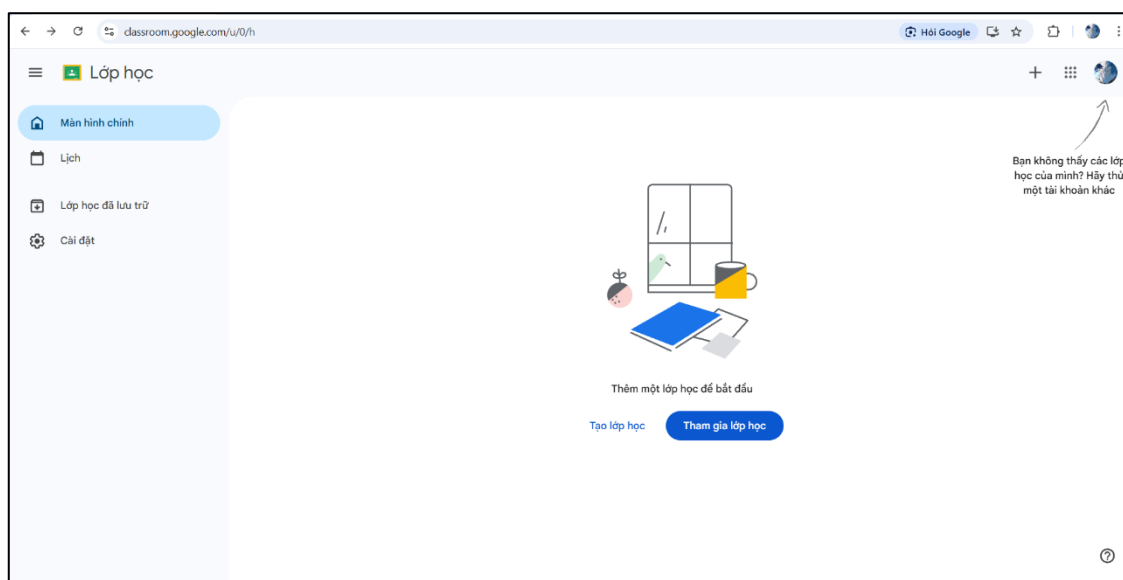
Hình 3.2: Mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập

3. 2. Xây dựng lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến được xây dựng thông qua nền tảng **Google Classroom**, một công cụ thuộc hệ sinh thái Google Workspace for Education. Giảng viên tiến hành tạo lớp học mới, thiết lập các thông tin cơ bản như tên lớp, mô tả môn học, học kỳ và lịch học. Sau đó, sinh viên được mời tham gia lớp học thông qua mã lớp hoặc địa chỉ email.

Trong lớp học trực tuyến, giảng viên có thể đăng thông báo, chia sẻ tài liệu học tập và giao bài tập cho sinh viên. Sinh viên truy cập lớp học để theo dõi nội dung học tập, nhận bài tập và nộp bài đúng thời hạn.

Việc xây dựng lớp học trực tuyến giúp tổ chức hoạt động dạy và học một cách khoa học, linh hoạt và không phụ thuộc vào không gian địa lý[2].



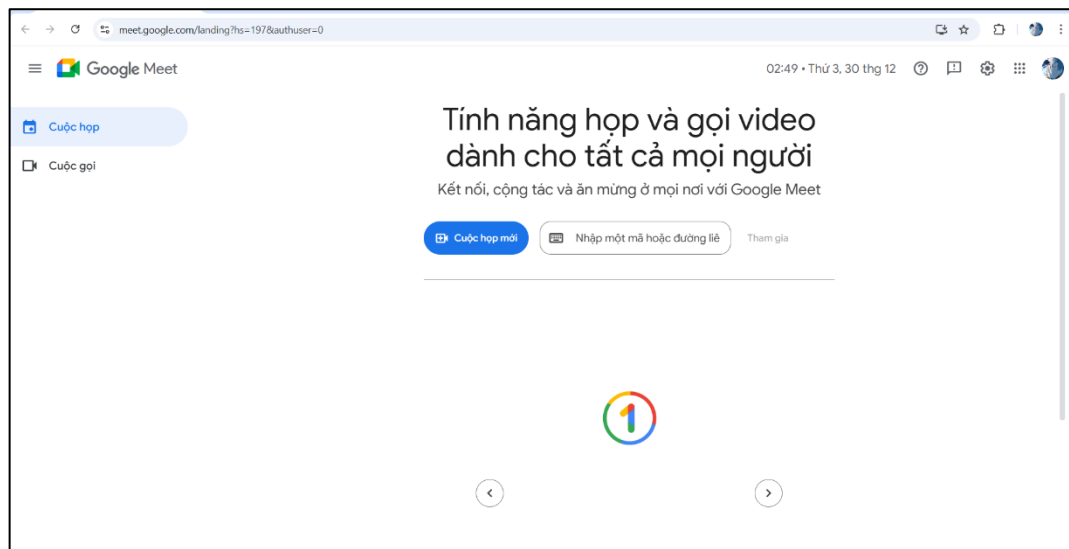
Hình 3.3: Google Classroom

3. 3. Xây dựng cuộc họp trực tuyến

Cuộc họp và buổi học trực tuyến được tổ chức thông qua **Google Meet**. Giảng viên tạo phòng họp trực tuyến và chia sẻ liên kết cho sinh viên tham gia. Trong quá trình học, giảng viên có thể trình chiếu bài giảng, chia sẻ màn hình và trao đổi trực tiếp với sinh viên thông qua âm thanh và hình ảnh.

Sinh viên tham gia cuộc họp bằng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Google Meet hỗ trợ tính năng ghi danh sách người tham gia, bật hoặc tắt micro, camera và chat trực tiếp, giúp tăng tính tương tác trong quá trình học tập.

Việc xây dựng cuộc họp trực tuyến giúp đảm bảo hoạt động giảng dạy diễn ra liên tục, đặc biệt trong các tình huống không thể học trực tiếp tại lớp[3].

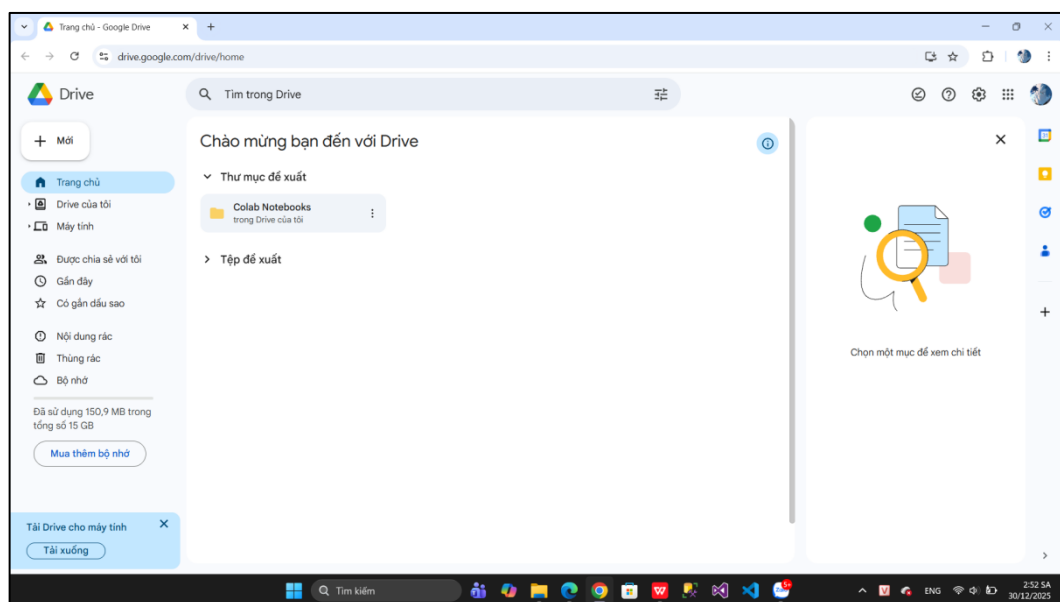


Hình 3.4: Google Meet

3. 4. Lưu trữ trực tuyến

Hệ thống **Google Drive** được sử dụng để lưu trữ và quản lý tài liệu học tập. Giảng viên tải lên các tài liệu như bài giảng, giáo trình, đề cương môn học và tài liệu tham khảo. Sinh viên có thể truy cập, tải về hoặc xem trực tuyến các tài liệu này bất cứ lúc nào.

Google Drive cho phép phân quyền truy cập linh hoạt như chỉ xem, bình luận hoặc chỉnh sửa tài liệu. Việc lưu trữ trực tuyến giúp đảm bảo an toàn dữ liệu, tránh mất mát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ tài nguyên học tập giữa giảng viên và sinh viên[4].



Hình 3.5: Google Drive

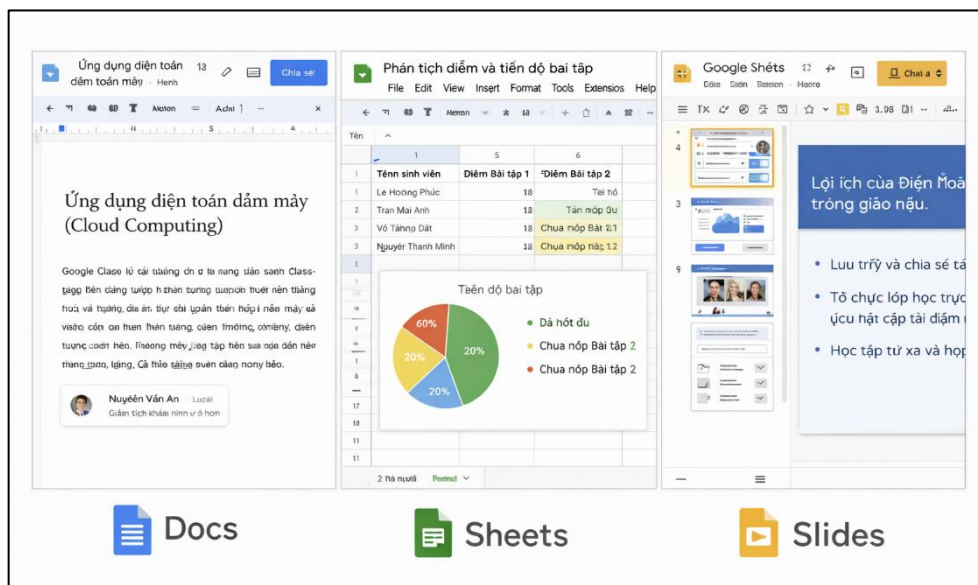
3.5. Bộ công cụ văn phòng

Hoạt động soạn thảo và xử lý tài liệu trong nghiên cứu được thực hiện thông qua bộ công cụ văn phòng trực tuyến thuộc hệ sinh thái **Google Workspace**, bao gồm **Google Docs**, **Google Sheets** và **Google Slides**. Đây là các công cụ làm việc trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép người dùng truy cập và sử dụng trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm trên máy tính.

Sinh viên có thể sử dụng Google Docs để soạn thảo báo cáo và bài tập, Google Sheets để xử lý dữ liệu và bảng biểu, Google Slides để thiết kế bài thuyết trình phục vụ cho học tập và trình bày nhóm. Các tài liệu được lưu trữ tự động trên đám mây, giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và thuận tiện cho việc truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Một ưu điểm nổi bật của bộ công cụ này là khả năng cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa một tài liệu trong thời gian thực, hỗ trợ tính năng bình luận, đề xuất chỉnh sửa và theo dõi lịch sử thay đổi. Nhờ đó, giảng viên có thể dễ dàng theo dõi tiến độ làm bài của sinh viên, đồng thời sinh viên có thể phối hợp làm việc nhóm một cách hiệu quả.

Việc sử dụng bộ công cụ văn phòng trực tuyến góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao khả năng hợp tác và đáp ứng tốt yêu cầu của môi trường học tập hiện đại trong thời đại chuyển đổi số[5], [6], [7].



Hình 3.6: Bộ công cụ văn phòng Docs, Sheets, Slides

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và hiện thực hóa mô hình ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục, đề tài đã đạt được một số kết quả chính như sau:

- Xây dựng được mô hình lớp học trực tuyến dựa trên nền tảng điện toán đám mây Google Workspace.
- Mô phỏng thành công các hoạt động học tập cơ bản như tạo lớp học, tổ chức học trực tuyến, lưu trữ tài liệu và soạn thảo văn bản trực tuyến.
- Minh họa rõ ràng cách thức ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây vào môi trường học tập hiện đại.

Các kết quả trên cho thấy điện toán đám mây có thể đáp ứng tốt nhu cầu học tập và giảng dạy trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

4.2. Kết quả mô phỏng lớp học trực tuyến

Thông qua nền tảng Google Classroom, đề tài đã mô phỏng được một lớp học trực tuyến với đầy đủ các chức năng cơ bản. Giảng viên có thể tạo lớp học, đăng thông báo, giao bài tập và quản lý tiến độ học tập của sinh viên. Sinh viên có thể tham gia lớp học, tiếp nhận nội dung học tập và nộp bài trực tuyến đúng thời hạn.

Kết quả cho thấy việc tổ chức lớp học trực tuyến giúp quá trình dạy và học diễn ra linh hoạt, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đồng thời nâng cao tính chủ động của sinh viên trong học tập.

4.3. Kết quả tổ chức họp trực tuyến

Việc sử dụng Google Meet để tổ chức các buổi học và họp trực tuyến mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy. Giảng viên có thể trình chiếu bài giảng, chia sẻ màn hình và trao đổi trực tiếp với sinh viên. Sinh viên có thể tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và tương tác trong thời gian thực.

Kết quả cho thấy hình thức học trực tuyến giúp duy trì hoạt động giảng dạy liên tục, đặc biệt phù hợp trong các tình huống học từ xa hoặc học kết hợp.

4. 4. Kết quả lưu trữ và quản lý tài liệu học tập

Hệ thống Google Drive được sử dụng để lưu trữ và quản lý tài liệu học tập một cách tập trung. Các tài liệu như bài giảng, giáo trình và bài tập được lưu trữ an toàn trên đám mây và dễ dàng chia sẻ cho sinh viên.

Việc lưu trữ trực tuyến giúp hạn chế tình trạng mất dữ liệu, đồng thời hỗ trợ sinh viên truy cập tài liệu mọi lúc, mọi nơi, nâng cao hiệu quả học tập.

4. 5. Kết quả sử dụng bộ công cụ văn phòng trực tuyến

Việc sử dụng Google Docs, Google Sheets và Google Slides trong học tập giúp sinh viên dễ dàng soạn thảo báo cáo, xử lý dữ liệu và thiết kế bài thuyết trình. Các công cụ này cho phép nhiều người cùng làm việc trên một tài liệu trong thời gian thực, hỗ trợ tốt cho hoạt động học tập nhóm.

Giảng viên có thể theo dõi lịch sử chỉnh sửa, nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện bài tập của sinh viên một cách thuận tiện. Kết quả cho thấy bộ công cụ văn phòng trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và khả năng hợp tác trong học tập.

4. 6. Đánh giá mô hình ứng dụng điện toán đám mây

Bảng 4.1: Bảng đánh giá mô hình ứng dụng điện toán đám mây

Tiêu chí	Nội dung đánh giá
Hiệu năng	Hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ truy cập nhanh khi có kết nối Internet tốt. Các chức năng như tạo lớp học, nộp bài, soạn thảo và học trực tuyến được thực hiện mượt mà. Có khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng.
Ưu điểm	- Không cần đầu tư hạ tầng máy chủ riêng.- Truy cập học tập mọi lúc, mọi nơi.- Hỗ trợ làm việc nhóm và chỉnh sửa tài liệu thời gian thực.- Dễ sử dụng, giao diện thân thiện.- Dữ liệu được lưu trữ tập trung và sao lưu tự động.
Nhược điểm	- Phụ thuộc vào kết nối Internet.- Có nguy cơ rủi ro bảo mật nếu người dùng không quản lý tốt tài khoản.- Một số tính năng nâng cao yêu cầu gói trả phí.- Phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Chi phí	Phiên bản cơ bản của Google Workspace for Education được cung cấp miễn phí cho giáo dục. Chi phí nâng cấp thấp hơn nhiều so với việc xây dựng và vận hành hệ thống CNTT truyền thống. Thanh toán theo mô hình sử dụng giúp tối ưu ngân sách.
Khả năng triển khai	Dễ triển khai trong môi trường giáo dục, không yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Phù hợp với nhiều hình thức đào tạo như học trực tuyến, học kết hợp và đào tạo từ xa. Dễ mở rộng quy mô khi số lượng người học tăng.

4. 7. Đánh giá chung

Từ các kết quả đạt được, có thể nhận thấy rằng việc ứng dụng điện toán đám mây trong học tập và giáo dục mang lại nhiều lợi ích như:

- Tăng tính linh hoạt và thuận tiện trong học tập.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin.
- Nâng cao khả năng tương tác và hợp tác giữa giảng viên và sinh viên.
- Phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, việc ứng dụng điện toán đám mây vẫn phụ thuộc vào chất lượng kết nối Internet và kỹ năng sử dụng công nghệ của người học.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ điện toán đám mây, bao gồm khái niệm, đặc điểm, các mô hình triển khai và các mô hình dịch vụ phổ biến như IaaS, PaaS và SaaS. Trên cơ sở đó, đồ án phân tích vai trò và ứng dụng của điện toán đám mây trong lĩnh vực học tập và giáo dục.

Thông qua việc mô phỏng mô hình lớp học trực tuyến sử dụng nền tảng Google Workspace, đồ án đã minh họa rõ ràng khả năng ứng dụng điện toán đám mây trong các hoạt động giảng dạy và học tập như tổ chức lớp học, học trực tuyến, lưu trữ tài liệu và soạn thảo văn bản trực tuyến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy điện toán đám mây giúp nâng cao tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí, tăng cường khả năng tương tác và hỗ trợ hiệu quả cho môi trường học tập hiện đại. Mô hình được đề xuất có khả năng triển khai thực tế và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

5.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, đề tài có thể được phát triển theo một số hướng sau:

- Mở rộng nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây với các nền tảng khác như Microsoft 365, Moodle Cloud hoặc các hệ thống quản lý học tập chuyên sâu.
- Nghiên cứu sâu hơn về các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu trong môi trường giáo dục sử dụng điện toán đám mây.
- Kết hợp điện toán đám mây với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cá nhân hóa việc học tập.
- Triển khai thử nghiệm mô hình trên quy mô thực tế tại các cơ sở giáo dục để đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng lâu dài.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Google”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://www.google.com/>
- [2] “Màn hình chính”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://classroom.google.com/>
- [3] “Google Meet”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://meet.google.com/landing?hs=197&authuser=0>
- [4] “Trang chủ - Google Drive”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://drive.google.com/drive/home>
- [5] “Google Trang tính”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/>
- [6] “Google Tài liệu”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://docs.google.com/document/u/0/>
- [7] “Google Trang trình bày”. Truy cập: 1 Tháng Giêng 2026. [Online]. Available at: <https://docs.google.com/presentation/u/0/>

PHỤ LỤC